

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Diccionario de Datos
del Sistema Parkiox

PRESENTADO POR:

Luis David Díaz Saiz
Nicolas Leonardo Roncancio Salinas
Eduar Antonio López Gutierrez
Dilan Estevan Cardozo Ocampo
Julian Andres Niño Bautista

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Etapa Lectiva
Bogotá D.C., Junio 19 de 2026

1. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description					
Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 cuenta	Guarda la información de perfil, datos personales y de contacto del usuario.					
id	Identificador único de la cuenta de perfil (Llave primaria).	int	10	true	false	false
id_tipo_documento	Llave foránea que define el tipo de documento de identidad de la persona.	int	10	false	false	false
id_usuario	Llave foránea que vincula estos datos personales con su respectivo inicio de sesión en usuario	int	11	false	false	true
imagen_perfil	Ruta del archivo o URL de la foto de perfil del usuario.	varchar	255	false	true	false
numero_documento	Número de identificación personal del usuario (C.C., T.I., etc.).	varchar	20	false	false	true
primer_apellido	Primer apellido de la persona.	varchar	255	false	false	false
primer_nombre	Primer nombre de la persona.	varchar	255	false	false	false
segundo_apellido	Segundo apellido de la persona (opcional).	varchar	255	false	true	false
segundo_nombre	Segundo nombre de la persona (opcional).	varchar	255	false	true	false
telefono	Número de teléfono o celular de contacto.	varchar	20	false	false	false
 cuenta_factura	Esta tabla asocia formalmente las facturas emitidas con la cuenta de perfil de datos personales del usuario					
id_cuenta	Identificador de la cuenta de perfil del cliente que asume el cobro (Llave foránea / Primaria compuesta).	int	10	true	false	false
id_factura	Identificador de la factura legalizada (Llave foránea / Primaria compuesta).	int	11	true	false	false

Entity Name	Entity Description					
 cuenta_vehiculo	es una tabla intermedia (también llamada tabla de ruptura o asociativa) que gestiona la relación de muchos a muchos entre las cuentas de los usuarios y los vehículos en el sistema.					
color	Color exterior actual del automotor registrado.	varchar	30	false	false	false
fecha_registro	Fecha y hora exacta en la que se creó este vínculo o asociación en la plataforma.	datetime	0	false	false	false
id_cuenta	Identificador único del perfil del usuario (Llave foránea / Primaria compuesta).	int	10	true	false	false
id_vehiculo	Identificador único del vehículo asociado (Llave foránea / Primaria compuesta).	int	10	true	false	false
url_foto	Ruta de la imagen o fotografía del vehículo en el sistema	varchar	255	false	false	false
url_tarjeta_propiedad	Ruta del archivo o enlace al documento digital de la tarjeta de propiedad del vehículo.	varchar	255	false	true	false
 espacio	Representa cada una de las celdas, cupos o cajones individuales de parqueo que tiene una sede.					
altura_maxima	Límite de altura permitido en metros para los vehículos que ingresen a este cupo (opcional).	decimal	5.2	false	true	false
ancho	Medida de ancho del espacio en metros (opcional).	decimal	5.2	false	true	false
id	Identificador único de la celda o espacio de parqueo (Llave primaria).	int	10	true	false	false
id_estado_espacio	Llave foránea que define si el cupo está libre, ocupado, etc.	int	10	false	false	false
id_sitio	Llave foránea que indica a qué sede pertenece este espacio.	int	10	false	false	false
largo	Medida longitudinal del espacio en metros	decimal	5.2	false	true	false

Entity Name	Entity Description					
	(opcional).					
 estado_espacio	Almacena los posibles estados operativos en tiempo real de cada celda de parqueo.					
id	Identificador único de cada estado del espacio (Llave primaria).	int	10	true	false	false
nombre_estado_espacio	Nombre descriptivo de la situación del cupo (ej. Disponible, Ocupado, Reservado, Inhabilitado).	varchar	20	false	false	true
 estado_pago	Define las diferentes situaciones o respuestas administrativas en las que puede quedar una transacción de dinero.					
id	Identificador único de cada estado de pago (Llave primaria).	int	10	true	false	false
id_pagos	Llave foránea que vincula este control directamente al registro de pagos.	int	10	false	false	false
nombre_estado	Nombre descriptivo de la situación del cobro (ej. Aprobado, Rechazado, Pendiente, Reversado).	varchar	50	false	false	false
 estado_reserva	Catálogo que define las diferentes situaciones o etapas en las que puede estar una reserva.					
id	Identificador único de cada estado de reserva (Llave primaria).	int	10	true	false	false
nombre_estado	Nombre descriptivo del estado (ej. Activa, En Progreso, Completada, Cancelada).	varchar	50	false	false	false
 estado_sitio	Define la disponibilidad administrativa o comercial de cada sede de parqueadero.					
id	Identificador único de cada estado del sitio (Llave primaria).	int	10	true	false	false
nombre_estado	Nombre descriptivo del estado (ej. Activo, Inactivo, Clausurado, En Mantenimiento).	varchar	20	false	false	true
 estado_usuario	Almacena los posibles estados en los que puede encontrarse una cuenta de usuario.					
id	Identificador único de cada estado (Llave primaria).	int	11	true	false	false

Entity Name	Entity Description					
nombre_estado	Nombre del estado (ej. Activo, Inactivo, Bloqueado, Suspendido).					
 estado_vehiculo	Define los estados administrativos u operativos en los que puede estar registrado un vehículo..					
id	Identificador único de cada estado de vehículo (Llave primaria).	int	11	true	false	false
nombre_estado_vehiculo	Nombre descriptivo del estado (ej. Activo, Inactivo, Reportado, En Parqueadero).					
 factura	Almacena el documento contable o recibo formal que legaliza el cobro de los servicios prestados.					
descripcion	Detalle o concepto general del cobro registrado en el documento.	varchar	255	false	false	false
fecha_emision	Fecha y hora en la que se generó y emitió el comprobante fiscal.	datetime	0	false	false	false
id	Identificador único y numérico de la factura (Llave primaria).	int	11	true	false	false
id_pagos	Llave foránea que vincula la factura con la transacción de pago realizada.	int	10	false	false	false
numero_recibo	Código o numeración de control fiscal consecutiva para la facturación.	varchar	50	false	false	false
total	Monto económico total liquidado y facturado por el servicio.	decimal	10.2	false	false	false
 favorito	Permite a los usuarios guardar sus parqueaderos preferidos o recurrentes para accesos rápidos en el futuro.					
guardado_en	Fecha y hora exacta en la que el usuario guardó el parqueadero en su lista de favoritos.	timestamp	0	false	false	false
id	Llave primaria/foránea que conecta el favorito al cliente.	int	10	true	false	false
id_sitio	Llave foránea que identifica la sede o	int	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
	parqueadero marcado como favorito.					
 foto_espacio	Almacena el registro fotográfico específico de una celda o cajón de parqueo.					
fecha_subida	Registro de fecha y hora del cargue de la imagen.	timesta mp	0	false	false	false
id	Identificador único de la imagen del espacio (Llave primaria).	int	10	true	false	false
id_espacio	Llave foránea que asocia la foto a un cupo específico en la tabla espacio).	int	10	false	false	false
url_foto	Ruta o enlace del archivo de la fotografía.	varchar	255	false	false	false
 foto_sitio	Almacena la galería de imágenes de las instalaciones del parqueadero.					
fecha_subida	Fecha y hora exacta en la que se cargó la imagen al sistema.	timesta mp	0	false	false	false
id	Identificador único del registro de la foto (Llave primaria).	int	11	true	false	false
id_sitio	Llave foránea que vincula la imagen con una sede específica en sitio..	int	10	false	false	false
url_foto	Ruta del archivo o enlace de la fotografía almacenada en el servidor.	varchar	255	false	false	false
 historial	Registra de forma detallada cada evento físico de entrada y salida de los usuarios y vehículos en el sistema.					
creado_en	Fecha y hora en la que el sistema generó automáticamente el registro.	timesta mp	0	false	false	false
entrada_real	Fecha y hora exacta capturada en el momento del ingreso del vehículo.	timesta mp	0	false	false	false
id	Identificador único y numérico del registro de historial (Llave primaria).	int	10	true	false	false
id_registro_entrada_salida	Llave foránea que conecta con la bitácora física de control del parqueadero.	int	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
id_reserva	Llave foránea que vincula este acceso con una reserva programada (si aplica).	int	10	false	false	false
id_usuario	Llave foránea que identifica al conductor o usuario que accedió.	int	11	false	false	false
metodo_acc eso	Mecanismo tecnológico utilizado para validar el ingreso (ej. Código QR, Reconocimiento de Placa, Tarjeta).	varchar	50	false	true	false
observacion es	Notas complementarias o incidencias reportadas durante la estancia (campo opcional).	varchar	500	false	true	false
salida_real	Fecha y hora exacta capturada en el momento del egreso del vehículo.	timesta mp	0	false	false	false



horario_tarifa

Permite segmentar y configurar tarifas dinámicas basándose en ventanas de tiempo o días específicos (ej. tarifas de hora pico, horarios nocturnos o fines de semana)

dia_semana	Día o rango de días de la semana en los que aplica la tarifa (ej. 'Lunes', 'Fin de semana').	varchar	20	false	false	false
hora_fin	Hora exacta en la que termina la vigencia de este cobro en el día.	time	0	false	false	false
hora_inicio	Hora exacta a partir de la cual empieza a regir este cobro.	time	0	false	false	false
id	Identificador único y numérico de la regla de horario (Llave primaria).	int	11	true	false	false
id_tarifa	Llave foránea que conecta este bloque de tiempo con su respectiva tarifa base.	int	10	false	false	false



metodos

Catálogo de las diferentes opciones o canales de pago habilitados en la plataforma.

id	Identificador único del método de pago (Llave	int	10	true	false	false
----	---	-----	----	------	-------	-------

Entity Name	Entity Description					
	primaria).					
nombre	Nombre comercial o técnico de la opción (ej. Tarjeta de Crédito, PSE, Efectivo, Nequi).	varchar	50	false	false	false
 pagos	Registra las transacciones monetarias y pasarelas de pago procesadas para liberar o liquidar los servicios del sistema.					
comprobante_url	Enlace o ruta digital al soporte, voucher o recibo virtual del pago realizado.	varchar	255	false	true	false
fecha_de_creacion	Fecha y hora en la que se inició o radicó la solicitud de pago.	datetime	0	false	false	false
id	Identificador único y numérico de la transacción de pago (Llave primaria).	int	10	true	false	false
id_reserva	Llave foránea que conecta el cobro con la reserva correspondiente.	int	10	false	false	false
monto	Valor total de dinero transferido u operado en la transacción.	decimal	19	false	false	false
procesado_en	Sello de tiempo exacto en el que el pago fue aprobado o finalizado.	timestamp	0	false	false	false
referencia_externa	Código único de seguimiento o comprobación devuelto por la pasarela de pagos externa (ej. MercadoPago, ePayco, Stripe).	varchar	100	false	false	false
 pagos_metodos	Tabla intermedia que mapea qué transacciones de la tabla pagos utilizaron cuáles formas o medios de pago disponibles.					
id_metodos	Identificador del método de pago utilizado (Llave foránea / Primaria compuesta).	int	10	true	false	false
id_pagos	Identificador de la transacción de pago (Llave foránea / Primaria compuesta).	int	10	true	false	false
valor_pagado		decimal	19	false	false	false

Entity Name	Entity Description						
 registro_entrada_salida	Lleva la trazabilidad e historial físico del uso del parqueadero, controlando ingresos, salidas y cobros.						
fecha_hora_entrada	Fecha y hora exacta del ingreso físico del vehículo al parqueadero.	datetime	0	false	false	false	
fecha_hora_salida	Fecha y hora exacta de la salida física del vehículo del parqueadero.	datetime	0	false	false	false	
id	Identificador único del registro de asistencia (Llave primaria).	int	10	true	false	false	
id_espacio	Llave foránea que registra qué celda exacta ocupó el vehículo durante su estancia.	int	10	false	false	false	
id_tarifa	Llave foránea que indica qué regla de cobro se le aplicó al servicio.	int	10	false	false	false	
id_vehiculo		int	10	false	false	false	
monto_cobrado	Valor total totalizado y recaudado que pagó el usuario al finalizar el servicio.	decimal	19	false	false	false	
 Reseña	Almacena la calificación y comentarios que los usuarios otorgan a los parqueaderos para medir la calidad del servicio.						
calificacion	Valor numérico (ej. de 1 a 5) que representa la puntuación asignada por el usuario.	int	10	false	false	false	
comentario	Opinión o feedback textual escrito por el cliente sobre su experiencia (campo opcional).	varchar	500	false	false	false	
creado_en	Fecha y hora exacta en la que se publicó la reseña.	timestamp	0	false	false	false	
id	Identificador único de la reseña (Llave primaria).	int	10	true	false	false	
id_reserva	Llave foránea que conecta la opinión con la reserva que originó la experiencia.	int	10	false	false	false	
id_sitio	Llave foránea que asocia directamente la	int	10	false	false	false	

Entity Name	Entity Description						
	calificación con la sede del parqueadero evaluado.						
 reserva	Es la tabla principal que registra y gestiona cada una de las solicitudes de reserva de estacionamiento en el sistema.						
codigo_reserva	Código alfanumérico único generado para que el usuario identifique o valide su reserva (ej. para un código QR).	varchar	50	false	false	true	
fecha_cancelacion	Fecha y hora exacta en la que se anuló la reserva (solo se llena si aplica, opcional).	datetime	0	false	true	false	
fecha_fin	Fecha y hora programada para la salida del vehículo y finalización del servicio.	timestamp	0	false	false	false	
fecha_inicio	Fecha y hora programada para el ingreso del vehículo al parqueadero.	timestamp	0	false	false	false	
fecha_reserva	Fecha y hora exacta en la que el usuario creó la reserva en el sistema.	timestamp	0	false	false	false	
id	Identificador único y numérico de la reserva (Llave primaria).	int	10	true	false	false	
id_cuenta		int	10	false	false	false	
id_espacio	Llave foránea que indica el cupo o celda de parqueo reservada.	int	10	false	false	false	
id_estado_reserva	Llave foránea que conecta con el estado actual de la solicitud (ej. Pendiente, Confirmada, Cancelada).	int	10	false	false	false	
id_vehiculo	Llave foránea que asocia el vehículo específico que ocupará el lugar.	int	10	false	false	false	
observaciones	Comentarios adicionales, notas o requerimientos especiales del usuario (campo opcional).	varchar	255	false	true	false	
valor_total	Costo económico total calculado para el tiempo de la reserva.	decimal	10.2	false	false	false	

Entity Name	Entity Description					
 rol	Define los niveles de acceso o perfiles disponibles en el sistema (ej. Administrador, Cliente, etc.).					
id	Identificador único y numérico de cada rol (Llave primaria).	int	10	true	false	false
nombre	Nombre descriptivo del rol o perfil de usuario.	varchar	50	false	false	true
 rol_usuario	Tabla intermedia generada por la relación de muchos a muchos entre usuarios y roles, asignando qué funciones tiene cada quién.					
id_rol	Identificador del rol asignado (Llave foránea que conecta con la tabla rol).	int	10	true	false	false
id_usuario	Identificador del usuario al que se le asigna el rol (Llave foránea que conecta con usuario).	int	11	true	false	false
 sitio	Representa las sedes, ubicaciones físicas o parqueaderos registrados en la plataforma.					
descripcion	Información o detalles adicionales sobre el sitio (campo opcional).	varchar	500	false	true	false
direccion	Ubicación física o dirección postal del sitio.	varchar	200	false	false	false
horario_apertura	Hora exacta en la que el parqueadero abre sus puertas al público.	time	0	false	false	false
horario_cierre	Hora exacta en la que el parqueadero cierra sus instalaciones.	time	0	false	false	false
id	Identificador único y numérico del parqueadero/sitio (Llave primaria).	int	10	true	false	false
id_estado_sitio	Llave foránea que conecta con el estado actual de la sede (conecta con estado_sitio).	int	10	false	false	false
nit	Número de Identificación Tributaria legal del establecimiento.	varchar	255	false	false	false
nombre	Nombre comercial o identificativo del parqueadero.	varchar	100	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
numero_espacio	Cantidad total de celdas o cupos disponibles en ese parqueadero.	int	10	false	false	false
telefono	Número de contacto telefónico de la sede.	varchar	20	false	false	false
url_certificadoctl	Enlace o ruta al documento digital de certificación, permisos o cámara de comercio del sitio.	varchar	255	false	false	false
 tarifa	Define los costos económicos configurados para el uso del parqueadero según el vehículo y el tiempo.					
descripcion		varchar	255	false	true	false
estado		varchar	20	false	false	false
id	Identificador único de la regla de cobro (Llave primaria).	int	10	true	false	false
id_sitio		int	10	false	false	false
nombre_tarifa		varchar	50	false	false	false
valor		decimal	19	false	false	false
 tarifa_tipo_vehiculo	Tabla intermedia que rompe la relación de muchos a muchos, asignando de forma específica qué tarifas aplican a qué tipos de vehículos.					
id_tarifa	Identificador de la regla de cobro (Llave foránea / Primaria compuesta).	int	10	true	false	false
id_tipo_vehiculo	Identificador de la categoría de transporte permitida (Llave foránea / Primaria compuesta).	int	10	true	false	false
 tipo	Catálogo que clasifica la clase o tipo de vehículo que ingresa al parqueadero.					
id	Identificador único de la categoría (Llave primaria).	int	10	true	false	false
nombre	Nombre descriptivo de la categoría (ej. Carro, Moto, Camioneta, Bicicleta).	varchar	50	false	false	false
 tipo_documento	Catálogo de los diferentes documentos de identidad permitidos por el sistema.					
estado		varchar	20	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
id	Identificador único del tipo de documento (Llave primaria).	int	10	true	false	false
nombre_documento	Nombre completo del tipo de documento (ej. Cédula de Ciudadanía).	varchar	100	false	false	true
siglas	Abreviatura oficial del documento (ej. CC, CE, TI).	varchar	10	false	false	true
 tipo_vehiculo	Catálogo de los tipos de transporte que el parqueadero puede recibir en sus espacios.					
id	Identificador único del tipo de vehículo (Llave primaria).	int	10	true	false	false
nombre_tipo	Nombre descriptivo de la categoría (ej. Automóvil, Motocicleta, Camioneta, Bicicleta).	varchar	50	false	false	false
 tipo_vehiculo_espacio	Tabla intermedia que ayuda a mapear y restringir qué tipos de vehículos tienen permitido estacionarse en cada celda.					
id_espacio	Llave foránea que conecta con la celda específica en espacio).	int	10	true	false	false
id_tipo_vehiculo	Llave foránea que conecta con la tabla de categorías de vehículos (tipo_vehiculo)	int	10	true	false	false
 usuario	Es la tabla principal que gestiona las credenciales y el estado de la cuenta del usuario para el inicio de sesión.					
activation_key	Token o clave única temporal enviada para activar la cuenta tras el registro.	varchar	100	false	true	false
email	Correo electrónico del usuario (funciona como nombre de usuario único).	varchar	254	false	false	true
fecha_creacion	Fecha y hora exacta en la que el usuario se registró en el sistema.	datetime	0	false	false	false
id	Identificador único y numérico de cada usuario (Llave primaria)	int	11	true	false	false
id_estado_u		int	11	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
usuario	Llave foránea que vincula al usuario con su estado actual (activo, inactivo, etc.)					
lang_key	Código del idioma de preferencia del usuario (ej. 'es' para español, 'en' para inglés).	varchar	6	false	true	false
password	Contraseña encriptada del usuario para la autenticación en el sistema.	varchar	60	false	false	false
reset_date	Fecha y hora en la que se solicitó o expira la clave de restablecimiento de contraseña.	datetime	0	false	true	false
reset_key	Token o clave única temporal generada para el proceso de recuperación de contraseña	varchar	100	false	true	false
ultimo_acceso	Fecha y hora del último inicio de sesión exitoso del usuario.	datetime	0	false	true	false
 vehiculo	Es la tabla principal que almacena los datos básicos e identificativos de cada uno de los automotores registrados en el sistema.					
id	Identificador único y numérico del vehículo (Llave primaria).	int	10	true	false	false
id_estado_vehiculo	Llave foránea que indica la situación actual del carro o moto (conecta con estado_vehiculo).	int	11	false	false	false
id_tipo	Llave foránea que define la categoría del automotor (conecta con la tabla tipo).	int	10	false	false	false
marca		varchar	100	false	false	false
modelo		varchar	100	false	false	false
placa	Matrícula o caracteres únicos de identificación del vehículo (propiedad única).	varchar	10	false	false	true